



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje

CIENCIA, TECNOLOGÍA

CÓDIGO. CAD102020631

*Título: Boceto anteproyecto: ducha eléctrica alimentado por energía
fotovoltaica con sistema integrado que permita medir y registrar el consumo
eléctrico y el consumo hídrico en tiempo real para su aplicación en viviendas
residenciales*

Nombre Autor: Kevin Alexander, Wilder Stiven, David Estiven

Apellidos Autor: Contreras Quiroga, Ortiz Henao, Sanchez Yomayaza

Líder CAI CTel

www.ucundinamarca.edu.co

Universidad de Cundinamarca

Copyright © 2024 UCundinamarca

Campo de Aprendizaje Institucional: Ciencia, Tecnología e Innovación

Chía, Colombia

2/03/2026

1 Enlace De Portafolio Digital

<https://mailunicundiedu.sharepoint.com/sites/PortafolioDigital/SitePages/Collab>

Home.aspx?market=en-US

2 **Contenido**

1 Enlace De Portafolio Digital 2

2 Contenido 3

3 Resumen 6

4 Palabras clave 7

5 Introducción 7

6 Planteamiento del Problema 9

 6.1 Justificación de la relevancia 10

 6.2 Pregunta de investigación 11

7 Objetivos 12

 7.1 Objetivo general 12

 7.2 Objetivos específicos 12

8 Justificación 13

 8.1 Pertinencia social 13

 8.2 Pertinencia económica 13

 8.3 Pertinencia académica 14

 8.4 Contribuciones esperadas 14

 8.5 Relación con el contexto local, regional o nacional 15

9 Marco Referencial (preliminar, se consolidará en CTel 1) **¡Error! Marcador no definido.**

9.1 Antecedentes investigativos.....**¡Error! Marcador no definido.**

9.2 Fundamentación conceptual**¡Error! Marcador no definido.**

9.3 Variables o conceptos clave (con referencias en estilo APA 7ª edición)

¡Error! Marcador no definido.

9.3.1 Variables independientes**¡Error! Marcador no definido.**

9.3.2 Variables dependientes**¡Error! Marcador no definido.**

9.3.3 Variables de control**¡Error! Marcador no definido.**

10 Línea de Investigación y ODS Relacionado..... 16

11 Metodología.....**¡Error! Marcador no definido.**

11.1 Tipo de investigación (aplicada o básica)**¡Error! Marcador no definido.**

11.2 Enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto).....**¡Error! Marcador no**

definido.

11.3 Métodos e instrumentos**¡Error! Marcador no definido.**

11.4 Población y muestra (si aplica)**¡Error! Marcador no definido.**

11.5 Cronograma estimado de actividades.....**¡Error! Marcador no definido.**

12 Impacto Esperado**¡Error! Marcador no definido.**

12.1 Económico: explicar posibles beneficios **¡Error! Marcador no definido.**

12.2 Social: mejoras para la comunidad u organización. **¡Error! Marcador no**

definido.

12.3 Académico: generación de nuevo conocimiento.....**¡Error! Marcador no definido.**

13 Conclusiones preliminares.....**¡Error! Marcador no definido.**

14 Referencias 17

3 Resumen

El presente anteproyecto tiene como objetivo analizar la relación entre el uso de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua en viviendas del conjunto residencial La Fiorita, con el fin de evaluar su impacto en el consumo energético y las emisiones contaminantes CO_2 . La investigación surge ante la necesidad de identificar alternativas sostenibles que permitan reducir la dependencia de combustibles fósiles en el sector residencial, considerando el creciente impacto ambiental asociado al uso de tecnologías convencionales.

El estudio se desarrollará bajo un enfoque correlacional, en el cual se tomará como variable independiente el tipo de sistema de calentamiento de agua, y como variables dependientes el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono. Para ello, se realizará un análisis comparativo mediante la recopilación de datos reales y/o simulaciones energéticas que permitan establecer la relación entre dichas variables en un contexto específico.

Se espera que los resultados evidencien una relación favorable hacia el uso de sistemas fotovoltaicos, asociada a una disminución en el consumo energético de fuentes no renovables y en las emisiones contaminantes. De esta manera, el estudio busca aportar información relevante para la toma de decisiones orientadas a la implementación de soluciones energéticas más sostenibles en viviendas urbanas, contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental y al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible.

4 Palabras clave

Vivienda horizontal, agua caliente sanitaria, emisión de CO₂, consumo energético, impacto ambiental.

5 Introducción

En viviendas urbanas horizontales es muy común ver calentadores de gas para cada vivienda, dado su accesibilidad y bajo consumo se convirtió en la opción líder en el campo del agua caliente, lo que genera una emisión considerable de dióxido de carbono una de las principales causas del cambio climático y el calentamiento global, aunque la emisión de gases de una vivienda urbana no es comparable con la emisión de las fábricas, el aporte que realizan todas las viviendas urbanas horizontales es significativo. Por lo que se percibe una clara falta de opciones económicas y viables a largo plazo

La energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos se ha convertido en una práctica cada vez más popular lo que ha llevado a varias personas a tratar de implementar este tipo de prácticas en hogares cotidianos y hoy en día se encuentran estudios que tratan de comparar la eficiencia y consumo de esta energía fotovoltaica con respecto a las energías convencionales, como es el caso de Aguilar et al. (2018) desarrollaron un proyecto enfocado en el calentamiento de albercas mediante sistemas eléctricos, aplicando principios de transferencia de calor para determinar la energía necesaria para elevar la temperatura del agua, o también tenemos el proyecto de Barrientos Mónico, C.R. (2017) en el cual se desarrolló un calentador solar de agua para usos domésticos con control de variables y funcionamiento con Arduino

Hoy en día se requiere una fuente de energía más ecológica, debido a que la demanda energética se está solventando a través de combustibles fósiles se ha vuelto más que necesario la implementación de energía renovable que no genere un impacto ambiental como lo es la energía fotovoltaica, dicho esto uno de los problemas de la instalación de este tipo de tecnología es su alto costo de adquisición y su desconocimiento de fiabilidad, por lo cual esta investigación puede aportar para la comprensión de la relación entre estos tipos de calentadores.

Los ODS en los que se asocia este anteproyecto es el ODS 7 en el cual se busca el desarrollo e implementación de energías renovables haciendo énfasis en la energía fotovoltaica, con la cual se busca reducir la huella de carbono. También se asocia con el ODS 13 con el cual se busca adoptar formas eficientes que ayuden a combatir el cambio climático.

Finalmente, la presente investigación se desarrollará bajo un enfoque correlacional, mediante el análisis comparativo entre calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua en una vivienda del conjunto residencial La Fiorita. Para ello, se considerará como variable independiente el tipo de sistema de calentamiento, mientras que las variables dependientes serán el consumo energético y las emisiones contaminantes asociadas. A través de la recopilación y análisis de datos, ya sea mediante registros reales o simulaciones energéticas, se busca establecer la relación existente entre estas variables, con el fin de aportar información relevante para la toma de decisiones en la implementación de tecnologías sostenibles en el sector residencial.

6 Planteamiento del Problema

En la vida cotidiana, el uso de sistemas de calentamiento de agua en el sector residencial se ha convertido en una necesidad básica. Sin embargo, tecnologías convencionales como los calentadores de gas representan una fuente significativa de emisiones de dióxido de carbono, además de implicar un consumo constante de recursos energéticos que impactan negativamente el medio ambiente. A pesar de su uso generalizado, existe una limitada conciencia por parte de los usuarios respecto al consumo energético y al impacto ambiental asociado a estos sistemas.

En muchos hogares, especialmente en viviendas de interés social, el acceso a alternativas energéticas más limpias es reducido, lo que perpetúa la dependencia de fuentes no renovables. Paralelamente, aunque la energía solar fotovoltaica ha tenido un crecimiento importante en el ámbito de las energías renovables, su implementación en aplicaciones cotidianas como el calentamiento de agua aún es limitada, lo que genera cuestionamientos sobre su adopción en contextos residenciales específicos.

En este sentido, surge la necesidad de analizar alternativas sostenibles que permitan optimizar el consumo energético y reducir las emisiones contaminantes. No obstante, existe una falta de estudios aplicados a contextos reales que permitan establecer la relación entre el uso de sistemas tradicionales, como los calentadores de gas, y tecnologías emergentes como los sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua, especialmente en entornos residenciales como el conjunto La Fiorita.

Adicionalmente, la ausencia de herramientas accesibles para medir, comparar y analizar variables como el consumo energético y las emisiones dificulta la toma de

decisiones informadas por parte de los usuarios y limita la adopción de soluciones más sostenibles.

En este contexto, se hace necesario desarrollar un análisis que permita evaluar la relación entre el tipo de sistema de calentamiento de agua utilizado y variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes, con el fin de aportar información relevante para la implementación de tecnologías limpias en el sector residencial.

Este tipo de investigación se articula con las líneas transversales de la Universidad de Cundinamarca, particularmente en lo relacionado con el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y el uso eficiente de los recursos energéticos en contextos urbanos.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de estudiar la relación entre el uso de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos en el calentamiento de agua, tomando como caso de estudio una vivienda del conjunto residencial La Fiorita, con el propósito de identificar alternativas que contribuyan a la reducción del impacto ambiental y a la optimización del consumo energético en el entorno doméstico.

6.1 Justificación de la relevancia

El presente anteproyecto resulta relevante debido a la creciente necesidad de abordar problemáticas relacionadas con el consumo energético y su impacto ambiental en el sector residencial. En la actualidad, el uso de calentadores de gas para el suministro de agua caliente sanitaria continúa siendo una práctica ampliamente extendida en

viviendas urbanas, a pesar de su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero. En este contexto, la búsqueda de alternativas energéticas sostenibles se convierte en una prioridad, especialmente frente a los desafíos asociados al cambio climático y la transición hacia modelos de consumo más responsables.

La relevancia de esta investigación radica en su aporte al análisis de soluciones basadas en energías renovables, específicamente mediante la evaluación de sistemas fotovoltaicos como alternativa para el calentamiento de agua. Este enfoque permite no solo explorar opciones tecnológicas más limpias, sino también generar conocimiento aplicado en contextos reales, como el conjunto residencial La Fiorita, lo cual fortalece la pertinencia del estudio a nivel local.

Adicionalmente, el anteproyecto contribuye a la comprensión de la relación entre variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes, proporcionando información útil para la toma de decisiones tanto a nivel individual como institucional. De esta manera, se promueve la adopción de prácticas más eficientes y sostenibles en el uso de recursos energéticos dentro de los hogares.

Finalmente, esta investigación se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente en lo relacionado con la promoción de energías limpias y la mitigación del impacto ambiental, consolidándose como una propuesta que integra innovación tecnológica, sostenibilidad y responsabilidad social en el ámbito residencial.

6.2 Pregunta de investigación

¿Qué relación existe entre la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y variables como el consumo energético y las emisiones

contaminantes en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita?

7 Objetivos

7.1 Objetivo general

Evaluar la relación existente entre la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y la variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita

7.2 Objetivos específicos

- Cuantificar el consumo energético de los sistemas de calentamiento de agua mediante tecnología fotovoltaica y compararlo con el de calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita..
- Estimar las emisiones contaminantes generadas por el uso de calentadores de gas y contrastarlas con las asociadas a sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua.
- Evaluar el impacto ambiental de la implementación de sistemas fotovoltaicos en términos de reducción de emisiones de CO₂ frente a los sistemas tradicionales a gas.
- Determinar la viabilidad técnica y energética de sustituir calentadores de gas por sistemas fotovoltaicos en el conjunto residencial La Fiorita.

8 Justificación

8.1 Pertinencia social

Desde el punto de vista social, el proyecto busca fomentar el uso responsable y consciente de los recursos energéticos en el entorno doméstico. A través del análisis del consumo energético y de las emisiones contaminantes asociadas al calentamiento de agua, se pretende generar mayor conciencia en los habitantes sobre el impacto ambiental de sus prácticas cotidianas.

La implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua representa una alternativa sostenible que puede mejorar la calidad de vida de las personas, al reducir la dependencia de combustibles fósiles. Asimismo, el estudio promueve la adopción de tecnologías limpias, incentivando cambios en los hábitos de consumo hacia prácticas más amigables con el medio ambiente.

8.2 Pertinencia económica

En el ámbito económico, esta investigación permite analizar la viabilidad de los sistemas fotovoltaicos como alternativa frente a los calentadores de gas. Aunque la instalación de estos sistemas puede implicar una inversión inicial más elevada, a largo plazo pueden generar una reducción significativa en los costos asociados al consumo energético.

Además, el estudio permitirá identificar posibles ineficiencias en el uso de la energía dentro del hogar, lo que facilita la optimización de recursos y la disminución de gastos. De esta manera, se busca evidenciar que el uso de energías renovables no solo tiene beneficios ambientales, sino también económicos.

8.3 Pertinencia académica

Desde la perspectiva académica, el anteproyecto integra conocimientos de diferentes áreas como la ingeniería de sistemas, las energías renovables y el análisis de datos. Esto permite el desarrollo de una propuesta interdisciplinaria enfocada en la solución de problemáticas reales.

Asimismo, el proyecto plantea la posibilidad de analizar datos reales o simulados relacionados con el consumo energético y las emisiones, fortaleciendo el aprendizaje práctico y la aplicación de conceptos teóricos en un contexto específico como el conjunto residencial La Fiorita.

1.

8.4 Contribuciones esperadas

Se espera que esta investigación genere aportes significativos, entre los cuales se destacan:

- Evidenciar la viabilidad del uso de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua en viviendas residenciales.
- Proporcionar información relevante para la toma de decisiones en la implementación de tecnologías sostenibles.

- Identificar diferencias en el consumo energético y las emisiones contaminantes entre sistemas tradicionales a gas y sistemas fotovoltaicos.
- Servir como base para futuras investigaciones relacionadas con energías renovables en el sector doméstico.

8.5 Relación con el contexto local, regional o nacional

Este anteproyecto se relaciona directamente con el contexto local del conjunto residencial La Fiorita, donde el uso de calentadores de gas es una práctica común para el calentamiento de agua. Sin embargo, en muchos casos no se tiene en cuenta el impacto ambiental ni el consumo energético que estos sistemas generan.

A nivel regional y nacional, la situación es similar, ya que, aunque existe un creciente interés por las energías renovables, su implementación en el sector residencial aún es limitada, principalmente por desconocimiento o percepción de altos costos.

En este sentido, el proyecto busca aportar evidencia que permita comprender mejor la viabilidad de los sistemas fotovoltaicos en contextos reales, promoviendo su adopción como una alternativa sostenible. De esta manera, no solo contribuye al análisis en un entorno específico, sino que también puede servir como referencia para otras viviendas y comunidades en Colombia.

9. Línea de Investigación y ODS Relacionado

Línea de investigación seleccionada (según el banco de líneas institucionales)

El anteproyecto se basa en la línea de investigación del área “Económica y las Instituciones” la cual se centra en el entorno económico y ambiental dado que nuestro anteproyecto se basa y se justifica en la disminución de energía no renovable y busca reducir la contaminación generada por el uso de sistemas de calefacción de agua a través de recursos como el gas, nos enfocamos en el campo ambiental.

El proyecto se relaciona directamente con los objetivos de desarrollo sostenible por las naciones unidas especialmente con los siguientes:

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

al analizar la relación entre el uso de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua en el sector residencial. Los sistemas fotovoltaicos se caracterizan por aprovechar la energía solar como fuente limpia y renovable, lo que permite disminuir la dependencia de fuentes energéticas convencionales basadas en combustibles fósiles. En este sentido, la investigación promueve el uso de tecnologías sostenibles en viviendas, contribuyendo al acceso a energías más eficientes y menos contaminantes. Asimismo, este estudio aporta al fortalecimiento del uso de energías renovables en el consumo energético doméstico, alineándose con los objetivos de incrementar la participación de fuentes limpias y mejorar la eficiencia energética a nivel global.

ODS 13: Acción por el clima

Este ODS busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En este sentido, la investigación se enfoca en analizar la relación entre el uso de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua, considerando que los primeros contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono CO_2 . A través de la evaluación de alternativas basadas en energías renovables, como la energía fotovoltaica, se pretende identificar opciones que permitan reducir el impacto ambiental asociado al consumo energético en el sector residencial. De esta manera, el estudio aporta al cumplimiento del ODS 13 al promover la adopción de tecnologías limpias, la disminución de emisiones contaminantes y la generación de conocimiento orientado a la mitigación del cambio climático en contextos locales.

Referencias

(siguiendo estrictamente el formato APA 7ª edición, con sangría francesa, orden alfabético)

- Aguilar, J., Domínguez, S., Martínez, R., Montoya, V., & [Apellido faltante]. (2018). *Calentadores de albercas eléctricos* [Proyecto académico, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Chile].
- el Himer, S., Ouassia, M., Krichen, M., Alswailim, M., & Almutiq, M. (2023). Sistema de monitorización del consumo energético basado en el

IoT para tejados residenciales. Mdpi.com. <https://www.mdpi.com/2079-3197/11/4/78>

- Maldonado-Lozano, A. E., Gárate-Ríos, J., Ushiñahua-Ushiñahua, M., Heredia-Baca, G. M., del Pilar Palomino-Alvarado, G., & Paredes-Aguilar, L. (2025, julio). ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS FAMILIARES: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE TEMAS EXPLORADOS, TENDENCIAS Y RETOS. Scielo.cl. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-07002025000100068&script=sci_arttext
- Monika P. Tellawar , Nilesh Chamat, 2019, An IOT based Smart Solar Photovoltaic Remote Monitoring System, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT) Volume 08, Issue 09 (September 2019),
- Pachecho, C. S. (2010). SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA APLICADOS A VIVIENDAS RESIDENCIALES EN ENTORNO URBANO. 1Library.Co. <https://1library.co/document/y6evn4gz-sistemas-energia-fotovoltaica-aplicados-viviendas-residenciales-entorno-urbano.html>
- Barrientos Mónico, C. R. (2017). *Calentador solar de agua para usos domésticos con control de variables y funcionamiento con Arduino*. Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE